

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño. Mg.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: ALEJANDRA JAMILETH ZAMBRANO VELIZ

PARALELO: "A"

SEMESTRE: QUINTO

ACTIVIDAD: ESTUDIO DE CASO - SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES (HELP DESK)



Actividades a desarrollar en la Unidad 1

Actividad # 1

Estudio de caso - Sistema de Gestión de Incidentes (Help Desk)

Objetivo de la tarea:

- Diseñar la arquitectura lógica de un sistema de gestión de incidentes técnicos (Help Desk) para infraestructura de servidores que permita aplicar correctamente patrones de diseño de software y flujos de trabajo profesionales (Gitflow), fortaleciendo la capacidad de análisis, abstracción y buenas prácticas en el desarrollo de soluciones escalables, reutilizables y mantenibles.

Descripción de la Actividad

El estudiante deberá diseñar un sistema de Help Desk orientado a la gestión de fallos en un Data Center. El sistema debe permitir reportar incidentes (hardware, red, software), asignar técnicos especializados y gestionar estados de resolución. Para lograr una arquitectura clara y profesional, se deberá utilizar obligatoriamente un repositorio en GitHub bajo el modelo Gitflow y aplicar al menos tres patrones de diseño de software, justificando su elección y uso técnico.

Análisis del problema

Identificar los actores principales (Usuario final, Técnico de soporte, Administrador de sistemas).

Actor	Descripción
Usuario final	Reporta incidentes técnicos del Data Center.
Técnico de soporte	Atiende, diagnostica y resuelve los tickets asignados.
Administrador de sistemas	Gestiona usuarios, técnicos, categorías, prioridades y supervisa el estado general del sistema.

Definir los requerimientos funcionales (Crear ticket, categorizar fallo, asignar técnico) y no funcionales (Escalabilidad, mantenibilidad, trazabilidad de versiones).

Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento
RF01	El usuario podrá crear un ticket de incidente.
RF02	El sistema permitirá clasificar incidentes en hardware, red o software.



RF03	El administrador podrá asignar técnicos especializados.
RF04	El técnico podrá cambiar el estado del ticket.
RF05	El sistema notificará automáticamente a los técnicos cuando se cree o asigne un incidente.
RF06	El administrador podrá consultar reportes de incidentes resueltos y pendientes.
RF07	El usuario podrá consultar el estado de su ticket.

Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento
RNF01	El sistema debe ser escalable para agregar nuevos tipos de incidentes.
RNF02	El código debe ser mantenible aplicando principios SOLID.
RNF03	El desarrollo debe tener trazabilidad usando GitHub y Gitflow.
RNF04	El sistema debe ser seguro mediante autenticación de usuarios.
RNF05	El sistema debe permitir reutilización de componentes.
RNF06	El sistema debe ser modular usando MVC.

Diseño del sistema

Crear un repositorio público en GitHub configurando la estructura de ramas Gitflow (master, develop y ramas feature/ para avances).

```
MINGW64/c/Users/User
User@DESKTOP-GTM3KF7 MINGW64 ~
$ git config --global user.name "ALEJANDRA JAMILETH ZAMBRANO VELIZ"
User@DESKTOP-GTM3KF7 MINGW64 ~
$ git config --global user.email azambrano3377@utm.edu.ec
User@DESKTOP-GTM3KF7 MINGW64 ~
$ |
```



Nuevo repositorio

Crear un nuevo repositorio

Los repositorios contienen los archivos y el historial de versiones de un proyecto. ¿Tienes un proyecto en otro lugar? [Importa un repositorio](#)

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).

1 General

Dueño * Nombre del repositorio *

Los buenos nombres de repositorios son cortos y fáciles de recordar. ¿Qué tal si...? [escala-ritita](#)

Descripción

0 / 350 caracteres

2 Configuración

Selecciona la visibilidad *

Crear un nuevo repositorio

Los repositorios contienen los archivos y el historial de versiones de un proyecto. ¿Tienes un proyecto en otro lugar? [Importa un repositorio](#)

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).

1 General

Dueño * Nombre del repositorio *

El nuevo repositorio se creará como **DESARROLLO SI**. El nombre del repositorio solo puede contener letras ASCII, dígitos y los caracteres `.`, `-` y `_`.

Los buenos nombres de repositorios son cortos y fáciles de recordar. ¿Qué tal si...? [escala-ritita](#)

Descripción

0 / 350 caracteres

2 Configuración

...o crear un nuevo repositorio en la línea de comandos

```
echo "# -DESARROLLO-SI" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "primer commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/azambrano3377-cyber/-DESARROLLO-SI.git
git push -u origin main
```

...o bien, actualiza un repositorio existente desde la línea de comandos.

```
git remote add origin https://github.com/azambrano3377-cyber/-DESARROLLO-SI.git
git branch -M main
git push -u origin main
```



```
MPQW64@User's-Desktop:~$ cd /home/mpqw64/Desktop/SISTEMAS INFORM
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/User/Desktop/SISTEMAS INFORM/.git/
$ git add .
$ git commit -m "primer commit"
[main (root-commit) 1b2b212] primer commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 "Guia Actividad OSI Unidad 1.pdf"
$ git branch -M main
$ git remote add origin https://github.com/azambano3377-cyber/-DESARROLLO-SI.git
$ git push -u origin main
```

Configuración rápida : si ya has hecho a...

...o crear un nuevo repositorio en la línea de comandos.

git init
git add README.md
git commit -m "primer commit"
git remote add origin https://github.com/azambano3377-cyber/-DESARROLLO-SI.git
git branch -M main
git push -u origin main

...o bien, actualiza un repositorio existente desde la línea de comandos.

git remote add origin https://github.com/azambano3377-cyber/-DESARROLLO-SI.git
git branch -M main
git push -u origin main

¡Consejo práctico! Usa la URL de esta página cuando añadas GitHub como repositorio remoto.

```
MPQW64@User's-Desktop:~$ cd /home/mpqw64/Desktop/SISTEMAS INFORM
$ git branch -M main
$ git remote add origin https://github.com/azambano3377-cyber/-DESARROLLO-SI.git
$ git push -u origin main
```

azambano3377-cyber / -DESARROLLO-SI

Code Issues Pull requests Actions

azambano3377-cyber primer commit

Guia Actividad OSI Unidad 1.pdf primer commit 6 minutos ago

README

Add a README

Help people interested in this repository understand your project.

Y VERIFICACIONES

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

Packages

```
MPQW64@User's-Desktop:~$ cd /home/mpqw64/Desktop/SISTEMAS INFORM
$ git branch -M main
$ git remote add origin https://github.com/azambano3377-cyber/-DESARROLLO-SI.git
$ git push -u origin main
```

azambano3377-cyber / -DESARROLLO-SI

Code Issues Pull requests Actions

azambano3377-cyber primer commit

Guia Actividad OSI Unidad 1.pdf primer commit 3 minutos ago

README

Add a README

Help people interested in this repository understand your project.

Y VERIFICACIONES

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

Packages



The screenshot shows a GitHub repository page for 'azambrano3377-cyber / -DESARROLLO-SI' and a terminal window. The terminal shows the following commands and output:

```
MINGW64 ~/Users/azambrano3377/Desktop/SISTEMAS INFORMACIONAL
$ git init
$ git branch -m main
$ git remote add origin https://github.com/azambrano3377-cyber/-DESARROLLO-SI.git
$ git push -u origin main
info: Stasas completes authentication in your browser...
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 190.90 KiB | 2.77 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/azambrano3377-cyber/-DESARROLLO-SI.git
 * [new branch] main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

MINGW64 ~/Users/azambrano3377/Desktop/SISTEMAS INFORMACIONAL (main)
$ git branch
* main

MINGW64 ~/Users/azambrano3377/Desktop/SISTEMAS INFORMACIONAL (main)
$ git
```

The GitHub page shows the repository name, a README section with an 'Add a README' button, and a list of files including 'Guia Actividad OSI Unidad 1.pdf'.

The screenshot shows the same GitHub repository page and a terminal window. The terminal shows the following commands and output:

```
MINGW64 ~/Users/azambrano3377/Desktop/SISTEMAS INFORMACIONAL
$ git push -u origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/azambrano3377-cyber/-DESARROLLO-SI/pull/new/develop
remote:
remote: To https://github.com/azambrano3377-cyber/-DESARROLLO-SI.git
 * [new branch] develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.

MINGW64 ~/Users/azambrano3377/Desktop/SISTEMAS INFORMACIONAL (develop)
$ git checkout -b feature/nueva-funciones
git: 'checkout' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command to
checkout
is
$ git checkout -b feature/nueva-funciones
$ git checkout -b feature/nueva-funciones
switched to a new branch 'feature/nueva-funciones'

MINGW64 ~/Users/azambrano3377/Desktop/SISTEMAS INFORMACIONAL (feature/nueva-funciones)
$
```

The GitHub page shows the repository name, a README section with an 'Add a README' button, and a list of files including 'Guia Actividad OSI Unidad 1.pdf'.



The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
azambroso3377-cyber@DESA:~$ git checkout -b feature/nueva-funciones
Switched to a new branch 'feature/nueva-funciones'
azambroso3377-cyber@DESA:~$ git push --set-upstream origin feature/nueva-funciones
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: create a pull request for 'feature/nueva-funciones' on GitHub by visiting
remote: https://github.com/azambroso3377-cyber/-/pull/new/feature/nueva-funciones
To https://github.com/azambroso3377-cyber/-/DESA:~$ git push --set-upstream origin feature/nueva-funciones
 * [new branch] feature/nueva-funciones -> feature/nueva-funciones
branch 'feature/nueva-funciones' set up to track 'origin/feature/nueva-funciones'
azambroso3377-cyber@DESA:~$
```

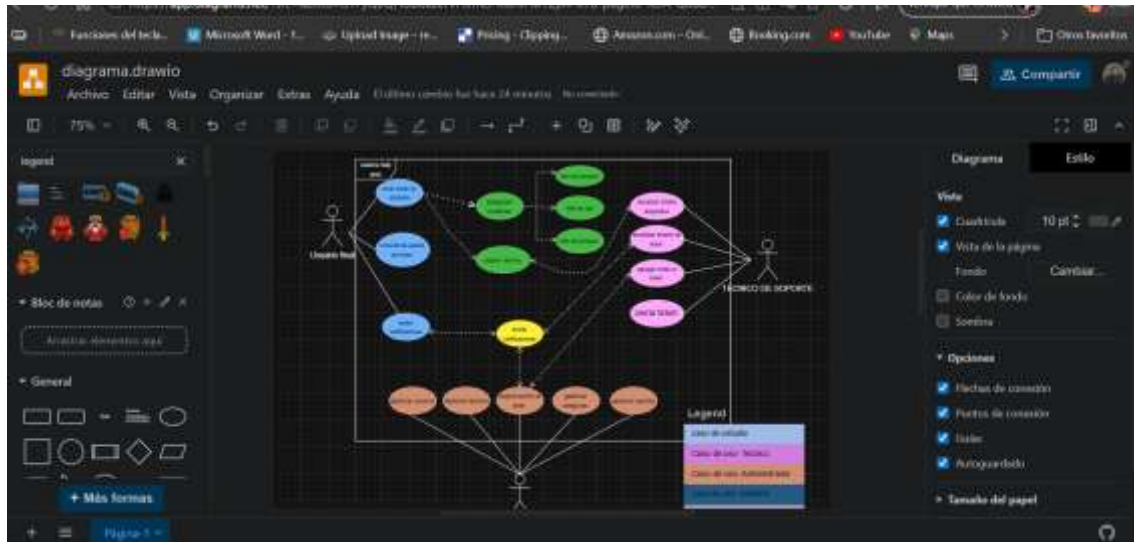
The background shows the GitHub repository page for 'azambroso3377-cyber / -DESA:~\$'. The repository has 1 branch (main) and 0 tags. The commit history shows a commit by 'azambroso3377-cyber' titled 'primer commit' 8 minutes ago. The README section is empty, with a prompt to 'Add a README'.

The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

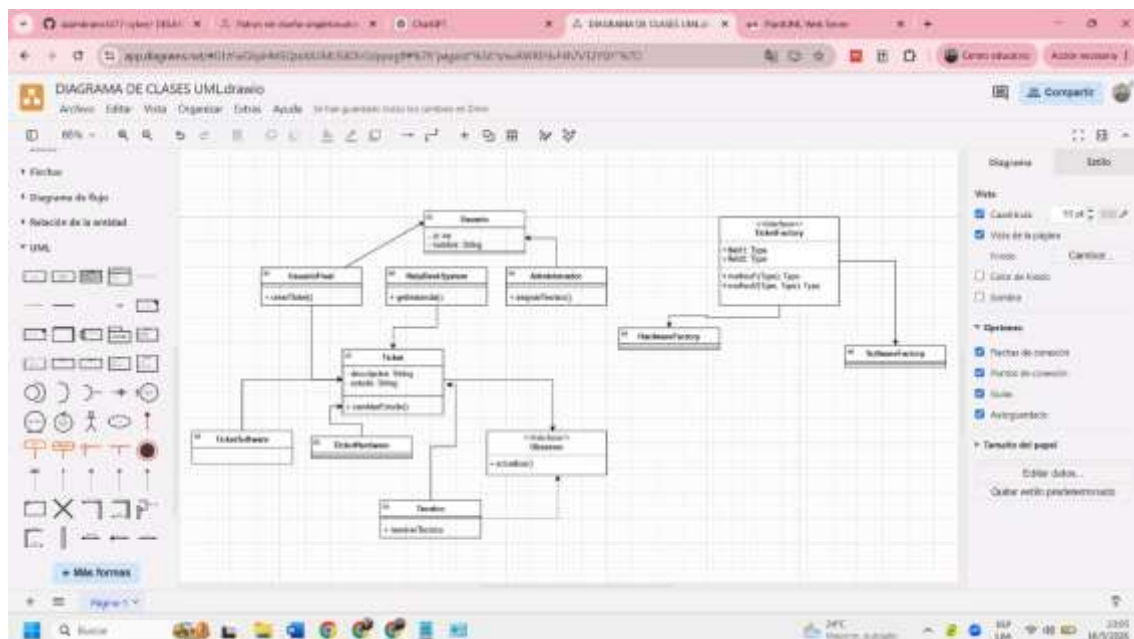
```
azambroso3377-cyber@DESA:~$ git branch
* feature/nueva-funciones
main
azambroso3377-cyber@DESA:~$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
azambroso3377-cyber@DESA:~$ git branch
* develop
main
azambroso3377-cyber@DESA:~$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
azambroso3377-cyber@DESA:~$
```

The background shows the GitHub repository page for 'azambroso3377-cyber / -DESA:~\$'. The repository has 1 branch (main) and 0 tags. The commit history shows a commit by 'azambroso3377-cyber' titled 'primer commit' 11 minutes ago. The README section is empty, with a prompt to 'Add a README'.

Crear un diagrama de casos de uso para entender las interacciones del personal de TI con la infraestructura.



- Realizar un diagrama de clases UML donde se evidencien los objetos y su relación bajo principios SOLID.



Diseñar la arquitectura general del sistema integrando el flujo de versiones

La arquitectura general del sistema Help Desk fue diseñada bajo una estructura modular y organizada, aplicando el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) para separar la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el control de procesos, facilitando así el



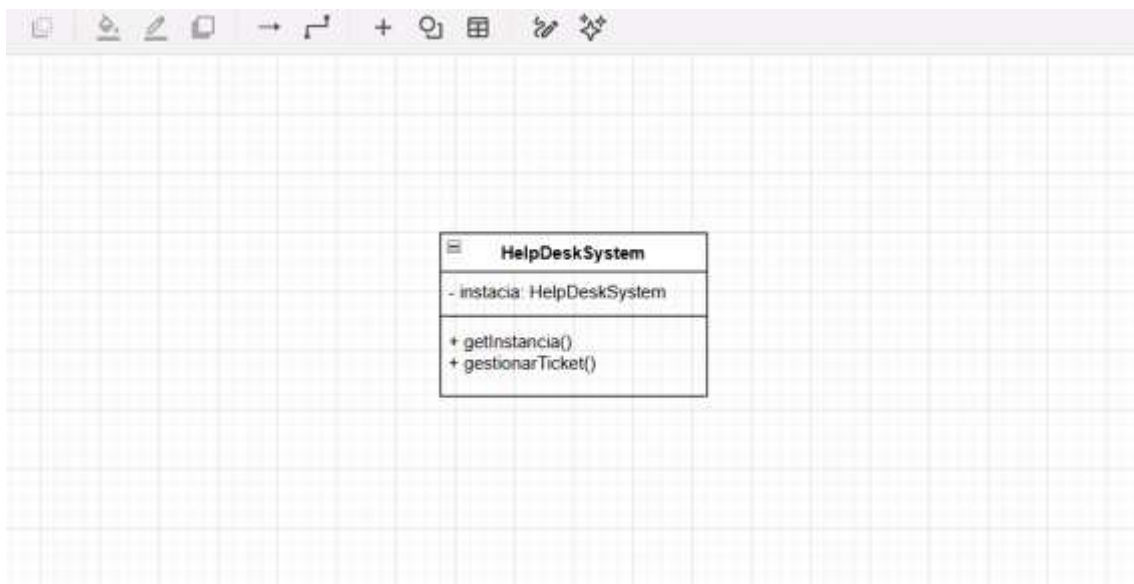
mantenimiento y la escalabilidad del sistema. El sistema permite que los usuarios finales registren incidentes técnicos relacionados con hardware, software o red, mientras que los técnicos de soporte gestionan y resuelven los tickets asignados por el administrador del sistema. Además, se integraron patrones de diseño como Singleton para centralizar la gestión del sistema, Factory Method para crear diferentes tipos de tickets y Observer para enviar notificaciones automáticas a los técnicos cuando se generan nuevos incidentes.

Para el control y organización del desarrollo se implementó Gitflow como flujo de versiones dentro de un repositorio en GitHub. Se utilizaron ramas principales como master para la versión estable del sistema y develop para integrar nuevas funcionalidades. Asimismo, se crearon ramas feature/ para desarrollar módulos específicos de forma independiente, permitiendo un trabajo más ordenado, seguro y colaborativo. Este flujo de trabajo garantiza trazabilidad en los cambios realizados, mejor control de versiones y una administración eficiente del proyecto durante todo el proceso de desarrollo.

Aplicación de patrones de diseño

Utilizar al menos tres patrones. Algunos recomendados:

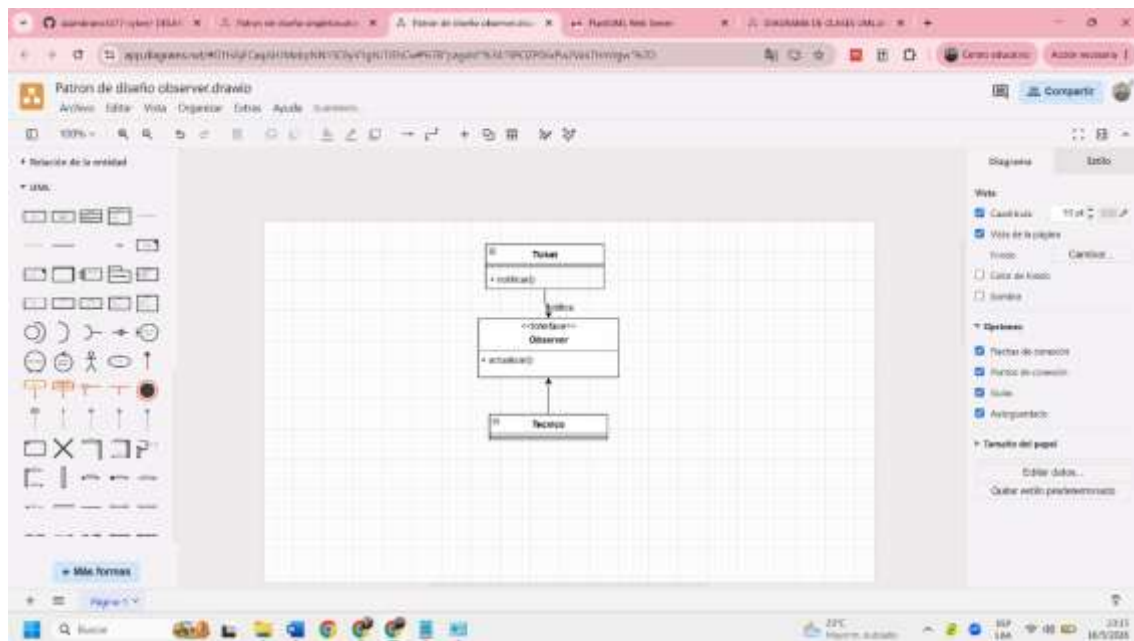
- Singleton: Para la instancia central del motor de gestión de tickets y conexión a datos.



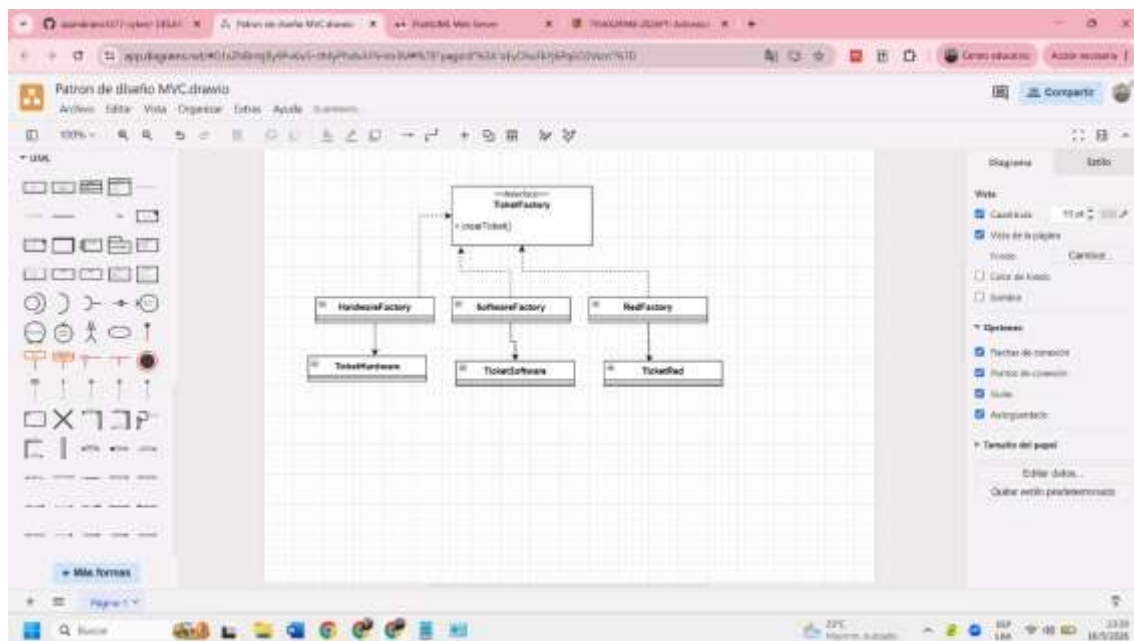
- Observer: Indispensable para el sistema de notificaciones automáticas a



técnicos ante nuevos incidentes (Base de la programación reactiva).



Factory Method: Para la creación de diferentes tipos de incidentes según el área (Red, Hardware, Software).



Documentación del diseño

Explicar el propósito de cada patrón utilizado y cómo resuelve un problema específico del Help Desk.

Patrón Singleton



El patrón Singleton se utiliza para garantizar que exista una única instancia central del sistema Help Desk encargada de gestionar los tickets y la conexión con los datos. Su propósito es evitar duplicidad de procesos y mantener un control centralizado de la información. En el sistema de soporte técnico, este patrón resuelve el problema de tener múltiples instancias administrando incidentes al mismo tiempo, lo que podría generar inconsistencias o pérdida de información. Gracias a Singleton, todos los módulos trabajan sobre una misma instancia del sistema.

Patrón Observer

El patrón Observer se implementa para manejar el sistema de notificaciones automáticas hacia los técnicos de soporte. Su propósito es permitir que diferentes objetos sean informados automáticamente cuando ocurre un cambio importante, como la creación o actualización de un ticket. En el Help Desk, este patrón resuelve el problema de comunicación entre el sistema y los técnicos, ya que evita revisar manualmente los incidentes pendientes. Cuando se genera un nuevo ticket, los técnicos reciben automáticamente la notificación correspondiente, mejorando la rapidez de atención y la eficiencia del soporte.

Patrón Factory Method

El patrón Factory Method se utiliza para crear diferentes tipos de tickets según el área del incidente, como hardware, software o red. Su propósito es facilitar la creación de objetos sin depender directamente de clases concretas. En el sistema Help Desk, este patrón resuelve el problema de escalabilidad, ya que permite agregar nuevos tipos de incidentes en el futuro sin modificar la estructura principal del sistema. Esto hace que el código sea más flexible, reutilizable y fácil de mantener.

Justificar el uso de Gitflow: Incluir el enlace al repositorio de GitHub y capturas de pantalla del historial de ramas/commits que evidencien el flujo de trabajo.

Enlace al repositorio de GitHub

<https://github.com/azambrano3377-cyber/-/DESARROLLO-SI.git>

CAPTURAS



The screenshot shows a GitHub repository named 'desarrollo-si' by user 'suanbarano3377-cyber'. The repository has 4 branches and 0 tags. A terminal window is open, displaying the following content:

```
git status
git add .
git commit -m "añadiendo archivos de diagramas"
git push
```

The commit history shows a single commit by 'ALEJANDRA JAMILETH ZAMBRANO VELIZ' dated May 8, 2023. The repository also includes a README section with the text 'Add a README' and a link to 'Help people interested in this repository understand your project.'

This screenshot shows the same GitHub repository page, but with the 'Switch branches/tags' dropdown menu open. The menu displays a list of branches: 'main', 'develop', and 'diagramas-pdf' (which is currently selected). The repository details and terminal window remain the same as in the previous screenshot.